Amplificador Multietapa BJT

PROYECTO 1 – ELECTRÓNICA II

María Ángel López Pianeta, Stiven Jesús Martinez Ariza, Luis Alberto Mercado Henao, Haslhy Palencia Bolívar, Luisa Fernanda Peñaranda Noguer.

***resumen*—En el presente informe se presenta el procedimiento seguido para la elaboración de un circuito amplificador conformado por tres etapas junto al análisis experimental de cada una de ellas y las respectivas mediciones obtenidas durante el proceso de montaje. El Objetivo del Proyecto fue obtener una ganancia de voltaje entre 300 a 400, además de trascender la teoría a la práctica y testear los conocimientos adquiridos.**

***Abstract*— In this report, the procedure followed for the construction of a three-stage amplifier circuit is presented, along with the experimental analysis of each stage and the corresponding measurements obtained during the assembly process. The objective of the project was to achieve a voltage gain between 300 and 400, as well as to translate theoretical knowledge into practice and test the concepts learned.**

I. Introducción

Generalmente las señales generadas por fuentes como teléfonos, micrófonos o reproductores resultan con niveles de voltaje o corriente relativamente bajos. Debido a esto el uso de circuitos amplificadores de audio se vuelve indispensable para incrementar estas señales eléctricas de entrada y obtener ganancias aceptables, permitiendo tener una reproducción audible y eficiente.

Es fundamental entender que la ganancia representa una relación adimensional entre la magnitud de la señal de salida y la magnitud de la señal de entrada e indica cuánto se amplifica la misma. Para los fines de este proyecto utilizamos dos tipos:

- Ganancia de voltaje:

$$Av = -\frac{Vout}{Vin}$$

- Ganancia de corriente:

$$Ai = \frac{Iout}{Ie}$$

n

IEEE

Para el diseño de estos amplificadores el uso de semiconductores como el **transistor bipolar BJT** es ampliamente utilizada debido a su capacidad de manipular grandes cantidades de corriente entre dos de sus terminales (Colector y emisor) a través de señales pequeñas de entrada (Base). Estos dispositivos sen configuran adecuadamente con ayuda de redes de polarización, resistencias y capacitores de acoplamiento, logrando puntos de operación estables y amplificaciones lineales.

En este proyecto se coloca en práctica la teoría aprendida y se aprovecha al máximo la eficiencia de los transistores bipolares a la hora de controlar señales, facilitando el diseño y la implementación de tres etapas de amplificación para obtener una ganancia aceptable dentro del rango requerido.

II.OBJETIVOS

Diseñar, analizar, simular e implementar un amplificador multietapa basado en transistores BJT, con el propósito de obtener una ganancia de voltaje en el rango de 300 a 400 mediante el acoplamiento de diferentes etapas de amplificación y verificar su funcionamiento a través de simulación y montaje práctico.

III. DESARROLLO

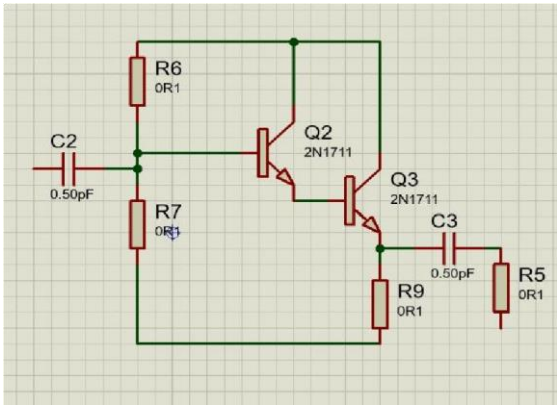
Para el diseño del circuito amplificador se tomaron varias consideraciones: Se estableció que Vcc = 16V y que la ganancia objetivo estaría en un rango de 350-390.

Para facilitar el cálculo de los valores de los componentes del circuito se consideró realizar el análisis en DC desde la última hasta la primera etapa del amplificador.

Etapa 3

Colector común.

Esta topología fue elegida tercera etapa ya que permite que el sistema pueda alimentar la carga de manera eficiente sin reducir la amplitud de la señal.



1. Cálculo de componentes y análisis en AC.

Para el parlante se utilizó uno de 8Ω con una potencia de 60W. Se conectó en paralelo a la resistencia del emisor a través de un capacitor. Para la resistencia del emisor se utilizó la siguiente condición de diseño:

$$Re \approx RL$$

Se buscó el valor comercial más cercano a 8Ω en resistencias, por lo que para Re finalmente se utilizó una de 10Ω.

También se tomó en cuenta que:

$$Vce = \frac{VCC}{2}$$

$$Vce = \frac{20}{2} = 10$$

2 Luego se realiza una malla en colector-emisor para hallar la corriente que pasa por el emisor:

$$-Vcc + Vce + Vre = 0$$

$$-16V + 10V + ReIe = 0$$

$$Ie = \frac{20v - 10v}{10\Omega}$$

$$Ie = 1A$$

Hacemos que:

$Ic \approx Ie \rightarrow Ic = 1A$

Una vez obtenida la corriente del colector es posible hallar la corriente de base.

$$Ib = \frac{1A}{51000}$$

$$Ib = 1.9\ \mu A$$

Para esta etapa se emplea un par Darlington. Se conectó el emisor de un transistor a la base del otro, además de conectar ambos colectores. Con esta configuración es posible decir que la multiplicación de las ganancias individuales de estos componentes representa el factor de ganancia total de la etapa.

Esto significa que se ambos valores de beta se multiplican y que el voltaje base emisor total es la suma de los individuales.

$$\beta * \beta = \beta t$$

$$340 * 150 = 51000$$

Por ende:

Ib =1.9μA

El transistor posee una resistencia dinámica en el terminal del emisor, la cual se calcula así:

$$re = \frac{26mV}{}\ Ie$$

$$re = \frac{26mV}{800mA}$$

$$re = 0.0325\Omega$$

Para el diseño de esta etapa se asignó el valor de la resistencia de base como:

$$RB = 24\ K\Omega$$

Con estos valores ya es posible calcular el valor de VBB. Para esto realizamos la siguiente malla:

$$-VBB + RBIb + Vbe + Vce = 0$$

Reemplazando valores tenemos que:

$$VBB = 9.77V$$

Una vez obtenido este valor ya se puede hallar el valor de las resistencias para el divisor de voltaje:

$$R1 = \frac{Vcc * RB}{VBB}$$

Reemplazando valores:

$$R1 = 49K\Omega$$

Ahora:

$$R2 = \frac{RB}{1 - \frac{VBB}{VCC}}$$

R2 = 47KΩ

Finalmente se calcula la resistencia de entrada del circuito:

$$Ren = RB \mid\mid (re\beta + Re\beta)$$

Reemplazando valores:

$$Ren = 16K\Omega$$

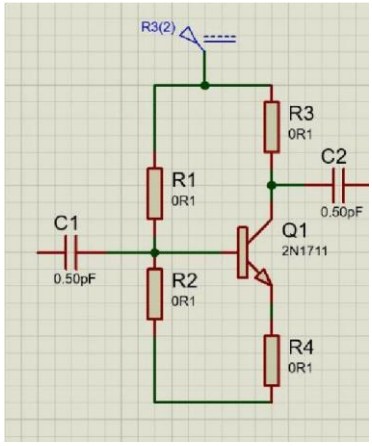
Resulta ventajoso utilizar un par Darlington en la etapa de colector común ya que ofrece una alta ganancia de corriente, ya

que se representa por el producto de la ganancia de ambos transistores, además de poseer una resistencia de entrada elevada, idear para acoplar etapas de alta impedancia.

Etapa 2

Emisor común

Con el fin de invertir la señal que proviene de la primera etapa (desfasada 180°) y de obtener una ganancia más alta, se utiliza nuevamente la topología de emisor común.



Se tomaron algunas consideraciones de diseño:

RC = 0.1*RL

Ve=[10%-15%]Vcc

Luego se calcula el valor de RL

$$RL = RB||(re + RE||RL)\beta$$

Estos valores corresponden a los de la tercera etapa. Reemplazando tenemos:

$$RL = \frac{24K\Omega * \left(0{,}032\Omega + \frac{10\Omega * 8\Omega}{10\Omega + 8\Omega}\right) * 51000}{24K\Omega + \left(0{,}032\Omega + \frac{10\Omega * 8\Omega}{10\Omega + 8\Omega}\right)}$$

RL = 21,7KΩ

$$RC = 2170$$

- Para esta etapa se estableció una ganancia de 20 con el fin de llegar a la ganancia total objetivo.

Ganancia en un emisor común:

$$Av = \frac{Rc||R^{L)}}{re+RE1}$$

Como re es muy pequeña se desprecia:

$$Av = (RC||RL)/R_{E1}$$

Despeje de Re1:

$$20 = (2170\Omega||21.7k\Omega)/R_{E1}$$

$$RE^{1} = \frac{(2170\Omega||21.7k\Omega)}{20}$$

$$RE1 = 98.6\Omega$$

$$Re \approx 100\Omega$$

Para el voltaje de emisor se utilizó la siguiente condición de diseño:

$$Ve = [10\% - 15\%]Vcc$$

$$Ve = 0.125V_{cc}$$

$$V_e = 2V$$

Malla colector-emisor:

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE} + V_E$$

$$V_{RC} = 20 - 10 - 2$$

$$V_{RC} = 8V \text{ Corriente}$$

del colector:

$$I_C = \frac{V_{RC}}{Rc}$$

$$I_C = \frac{6}{2170}$$

$$I_C = 2.76mA$$

Se sabe que:

$$I_C \approx I_E$$

Resistencia interna del emisor:

$$r_e = \frac{26mV}{I_E}$$

$$r_e = \frac{26mV}{2.76mA}$$

$$r_e = 9.4\Omega$$

La resistencia del emisor se calculó de la siguiente forma:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E}$$

$$R_E = \frac{2}{2.76mA}$$

$$R_E = 724\Omega$$

Posteriormente se calculó RE2:

$$R_E = R_{E1} + R_{E2}$$

$$724\Omega = 100\Omega + R_{E2}$$

$$R_{E2} = 624\Omega \approx 600\Omega$$

Se calcula la resistencia de la base, para ello se utiliza la condición de diseño: $R_B = 0.1\beta R_E$

$$R_B = 0.1 * 350 * 700\Omega$$

$$R_B = 24k\Omega$$

Luego se halla el valor de la corriente que pasa por la b ase:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B = \frac{2.76mA}{350}$$

$$I_B = 7.88\mu A$$

Parra encontrar VBB se realiza una malla en base- emisor:

$$-V_{BB} + I_{BRB} + V_{BE} + V_E = 0$$

$$V_{BB} = 24k\Omega * 7.88\mu A + 0.7V + 2V \quad V_{BB} = 2.88V$$

Finalmente, y con todos estos valores, es posible calcular el valor de las resistencias R1 y R2.

Divisor de voltaje:

$$R_1 = \frac{(V_{CC} * R_B)}{V_{BB}}$$

$$R1 = \frac{20 * 24000}{2.88}$$

$$R_1 \approx 130k\Omega$$

Para R2:

$$R2 = \frac{RB}{1 - \frac{VBB}{VCC}}$$

$$R2 = \frac{24K}{1 - \frac{2.88V}{20}}$$

$$R_2 \approx 30k\Omega$$

Etapa 1

Esta configuración permite amplificar tanto la tensión de entrada como la corriente de entrada. Esto es útil en etapas amplificadoras de entrada e intermedias, donde es necesario elevar tanto la tensión como la corriente de la señal de entrada.

Emisor común

Se calcula la resistencia de carga:

$$R_L = R_{B2} || (\beta r_e + \beta R_E)$$

$$R_L = 24k || (350 * 9.4 + 350 * 700)$$

$$R_L \approx 22k\Omega$$

Para hallar el valor de la corriente que pasa por el colector se realiza una malla que permita hallar el valor del voltaje que pasa por esa resistencia.

Malla colector-emisor:

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE} + V_E$$

$$V_{RC} = 20V - 10V - 2V$$

$$V_{RC} = 8V$$

Nota: Para el voltaje del emisor se utilizó la misma condición de diseño que la siguiente etapa: Ve=[10%-15%]Vcc

Luego, para calcular el valor de la resistencia se aplica la siguiente condición de diseño:

$$Rc = 0.1 * RL$$

$$Rc = 2.2k\Omega$$

Una vez se obtienen estos valores ya es posible hallar Ic:

$$Ic = \frac{V_{rc}}{Rc}$$

$$I_C = \frac{6V}{2200\Omega}$$

$$I_C = 2.72mA$$

Se sabe que: $Ic \approx Ie \rightarrow Ie = 2.72mA$

Posteriormente se calcula la resistencia interna del emisor:

$$r_e = 26mV / I_E$$

$$r_e = \frac{26mV}{2.72mA}$$

$$r_e = 9.5\Omega$$

Ahora, se calcula la resistencia del emisor utilizando la ley de Ohm:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E}$$

$$R_E = \frac{2V}{2.72mA}$$

$$R_E = 735\Omega$$

- Para esta etapa se definió una ganancia de 20 con tal de llegar al rango de ganancia deseada.

Para hallar RE1 y RE2 es necesario utilizar la fórmula de ganancia para un emisor común, despreciando el valor de re y despejando el valor deseado.

$$20 = \frac{(2200\Omega||22k\Omega)}{R_{E1}}$$

$$R_{E1} = \frac{(2200\Omega||22k\Omega)}{20}$$

$$R_{E1} = 100\Omega \text{ Se}$$

calcula RE2:

$$R_E = R_{E1} + R_{E2}$$

$$735\Omega = 100\Omega + R_{E2}$$

$$R_{E2} = 635\Omega$$

Corriente de base:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B = \frac{2.72mA}{360}$$

$$I_B = 7.56\mu A$$

Para calcular el valor de la resistencia de la base se utiliza la siguiente condición de diseño:

$$RB = 0.1 * 360 * 600\Omega$$

$$RB = 21600\Omega$$

Corriente de base:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B = \frac{2.72mA}{360}$$

$$I_B = 7.56\mu A$$

Luego se realiza una malla para calcular el valor de VBB:

$$-V_{BB} + 21600\Omega * 7.56\mu A + 0.7V + 2V = 0$$

$$V_{BB} = 2.86V$$

Por último se calcula el valor de R1 y R2:

R1

$$R_1 = \frac{V_{CC} * R_B}{V_{BB}}$$

$$R1 = \frac{20 * 21600}{2.86}$$

$$R_1 = 120K\Omega$$

R2

$$R2 = \frac{21600}{1 - \frac{2.86}{20}}$$

$$R_2 = 26K\Omega$$

Para hallar el valor de los capacitores de acople y Bypass de cada una de las etapas utilizamos la siguiente expresión:

$$Xc = \frac{1}{2\pi f C}$$

En circuitos amplificadores los capacitores de acople se utilizan para bloquear corrientes en DC y dejar pasar la señal AC. Para que esta pase limpiamente y sin atenuaciones la reactancia capacitiva debe ser mucho menor que la impedancia de entrada.

$$Zin > \frac{1}{2\pi f C}$$

En este orden, los valores de los capacitores del amplificador, por etapas, son los siguientes:

Etapa 1

- C1: 10µF → Entrada
- C2:100 µF→ Bypass
- C3:100 µF→ Conecta la etapa 1 con la etapa 2.

Etapa 2

- C4: 100 µF→ Bypass
- C5: 100 µF→ Conecta etapa 2 con la etapa 3

Etapa 3

- C6: 2200 µF→ Conecta a RL con el emisor.

Nota importante: Los cálculo teóricos fueron realizados considerando una fuente de alimentación de 16 V. Durante la simulación del sistema multietapa se utilizó una fuente de 20 V, lo cual modifica ligeramente el punto de operación del transistor, principalmente el voltaje colector-emisor. Sin embargo, la ganancia del amplificador depende principalmente de las resistencias del circuito y de la resistencia dinámica del transistor, por lo que el comportamiento general del amplificador no se ve significativamente afectado.

2. Polarización del transistor y punto de operación.

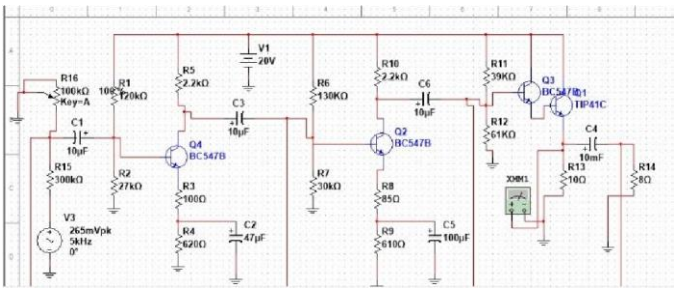
La polarización del transistor consiste en fijar un punto de operación estable de tal manera que los transistores puedan operar en región activa. Para lograrlo se implementa un divisor de voltaje en la base y una resistencia en el emisor con el fin de estabilizar la corriente del colector y obtener una amplificación lineal.

> Los transistores utilizados fueron:

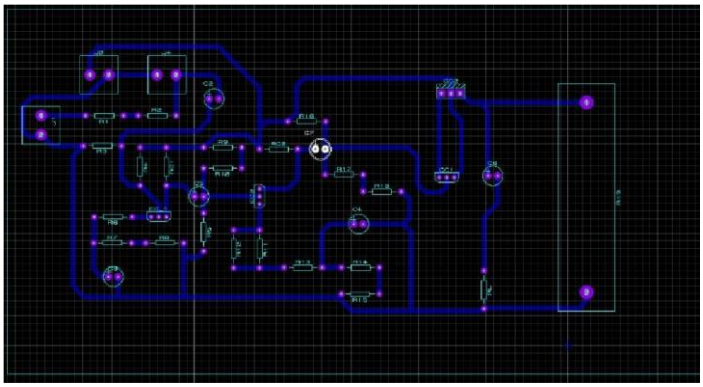
- Primera etapa: BC547B
- Segunda etapa: BC547B
- Tercera etapa: BC547B y TIC41C.

3. Simulación

Una vez obtenidos los valores de los componentes mediante los cálculos correspondientes, se procedió a simular el circuito en el programa MULTISIM.



4. Posteriormente se realizó el diseño de la PCB en el programa Proteus.



5. PCB en 3D

Adicionalmente también se realizó una simulación de la PCB en 3D, igualmente en el programa Proteus.

6. Montaje del circuito.

Posteriormente a elaborar todas las guías de diseño se procedió a preparar la placa de cobre para montar el circuito. Para esto se imprimió el layout de la PCB para luego aplicar calor con una plancha de tal manera que se pueda transferir el tóner. Se aplica el ácido a la placa para remover todo el cobre sobrante.

Luego de realizar los agujeros en la PCB se procede a montar el circuito para realizar el ensamble correspondiente.

IV. RESULTADOS Y MEDICIONES

Una vez finalizado el montaje del circuito amplificador multietapa y verificado el correcto funcionamiento de cada una de las etapas, se procedió a realizar las mediciones experimentales del sistema completo. Para la prueba se utilizó una señal de entrada AC de aproximadamente 7 mV, aplicada en la entrada del amplificador.

Debido a que la amplitud de la señal de entrada es muy pequeña, se presentaron ciertas limitaciones al momento de utilizar el **osciloscopio**, ya que este instrumento no logró captar con suficiente precisión señales de tan baja magnitud, generando lecturas inestables y con errores apreciables. Por esta razón,para obtener un valor más confiable de la señal se decidió realizar la medición utilizando un multímetro digital, el cual permitió obtener una lectura más estable del voltaje presente en la salida del amplificador.

A partir de las mediciones realizadas se obtuvo una ganancia total del amplificador de aproximadamente 362.245, valor que se encuentra dentro del rango de diseño establecido para el proyecto, el cual era de 300 a 400. Este resultado confirma que el diseño de las tres etapas de amplificación, así como el acoplamiento entre ellas, fue adecuado para lograr la amplificación deseada de la señal de entrada.

Los resultados obtenidos experimentalmente presentan una buena concordancia con los valores teóricos y de simulación previamente calculados durante la etapa de diseño. Las pequeñas diferencias observadas pueden atribuirse a factores como las tolerancias de los componentes electrónicos, variaciones en el parámetro β de los transistores y las limitaciones propias de los instrumentos de medición utilizados durante el laboratorio.

En general, las mediciones realizadas permiten concluir que el amplificador multietapa construido cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, logrando amplificar una señal de entrada muy pequeña hasta obtener una señal de salida considerablemente mayor y apta para ser utilizada en aplicaciones de audio.

V. CONCLUSIÓN

En este proyecto se analizó y construyó un amplificador multietapa con el fin de estudiar el comportamiento de los transistores BJT en diferentes configuraciones además de su interacción en un mismo sistema. Se realizaron los cálculos necesarios para encontrar los valores de los componentes y establecer un punto de operación Q estable con el objetivo de lograr una amplificación de la señal.

La primera etapa, implementada en configuración de emisor común, permitió obtener una ganancia aceptable de voltaje a partir de una pequeña señal de entrada. Junto con las otras etapas, se pudo obtener una alta ganancia total del circuito y, una vez acopladas, ayudaron a proporcionar la capacidad necesaria para entregar una alta señal a la carga.

Durante el proceso de diseño y análisis se evidenció la importancia de parámetros como la ganancia, la polarización mediante divisor de voltaje y la correcta selección de los componentes, así como también el entender conceptos como los parámetros que limitan la capacidad de los equipos de medición, ya que estos presentan ciertas limitaciones que complican la obtención de resultados.

El desarrollo de este proyecto permitió consolidar los conceptos teóricos aprendidos acerca de los transistores y su polarización a través de la práctica, además de comprender la importancia de un adecuado análisis de polarización y acoplamiento entre etapas.